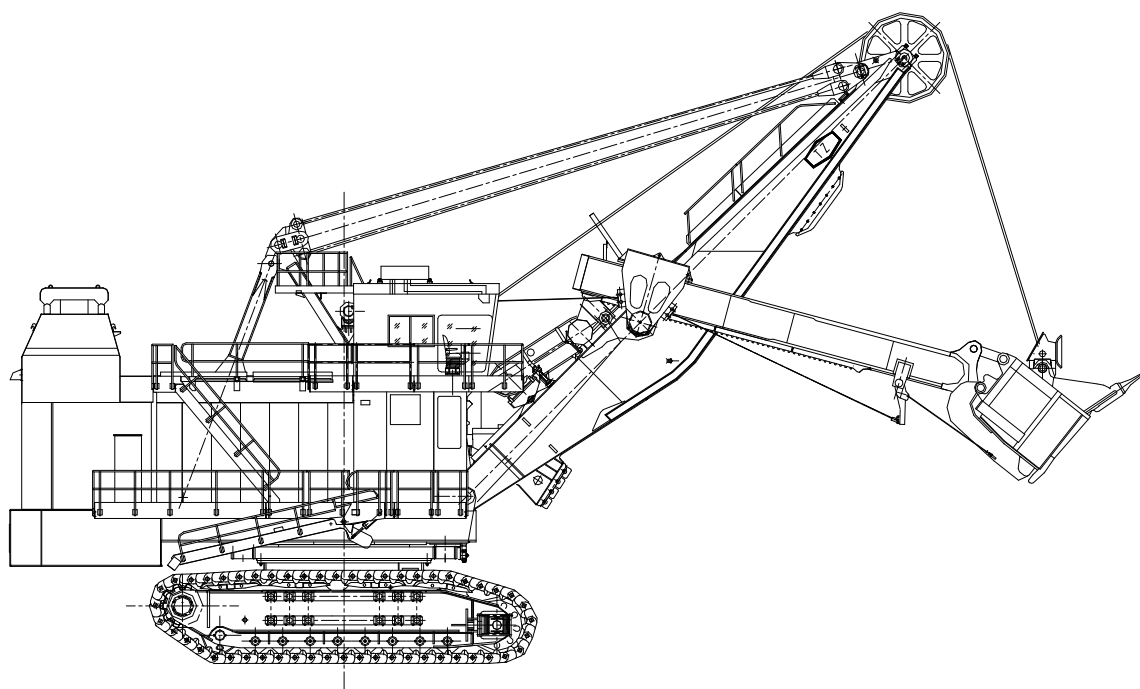


**Экскаватор WK-20C.
Руководство по эксплуатации
систем смазки.
K1637.00.000.01 SH PЭсм**



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
KHP – 2023 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ главы	Содержание	Стр.
I	Общие сведения	3
II	Централизованная система смазки (в части консистентной смазки)	3
III	Централизованная система смазки (открытые зубчатые передачи и рабочие поверхности)	5
IV	Система смазки подъемного редуктора	7
V	Система смазки поворотного редуктора	9
VI	Эксплуатация и обслуживание узлов системы смазки	10
VII	Работы по утеплению трубопроводов	18
VIII	Критерий выбора консистентной смазки и смазочного масла	23
IX	Рекомендуемый режим обслуживания системы смазки (для справки пользователей)	25
	Лист для записей	28

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Лн	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	XXX-XXX-XXXX					Лист
										2

В период нормальной работы экскаватора все кинематические пары должны быть в полной и в надлежащей мере смазаны. Избыточная или недостаточная смазка будет наносить вред кинематическим парам. Для этого в системе смазки экскаватора WK-20С с учетом особенностей смазки кинематических пар разных механизмов по отдельности применяются способы смазки: бесперебойная подача смазки и периодическая подача смазки. Для подъемного и поворотных редукторов применяется способ бесперебойной подачи смазки в целях полного смазывания зубчатых зацеплений и подшипников. Для подшипников скольжения и подшипников качения в других местах применяется двухходовая централизованная система смазки. С помощью системы управления осуществляется смазка в установленное время и установленном количестве (объеме), таким образом, обеспечивается нормальная работа разных механизмов.

II. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ (В ЧАСТИ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ)

Централизованная система густой смазки (консистентной смазкой) экскаватора WK-20С состоит из следующих частей: смазочный насос в камере смазки, бак консистентной смазки, бак мазута, распределители и трубопроводы, размещенные на платформе, стреле, гусеничной раме и т.д.

2. Способ контроля

В централизованной системе смазки WK20 используется направляющий гидрораспределитель компании FARVAL в качестве узла переключения и контроля двухходовой системы. В процессе смазки вспомогательный позиционный переключатель направляющего гидрораспределителя подает электрический сигнал.

Путем электрического управления включением и выключением пневматического электромагнитного распределителя, используемого для снабжения пневматического насоса воздухом, контролируется работа пневматического насоса. Диапазон давления при переключении направляющего гидрораспределителя составляет 3,5~24,5 МПа, заданное давление при выпуске с завода составляет 10,5 МПа. В зависимости от разных рабочих условий давление при переключении гидрораспределителя обычно устанавливается в пределах около 15 МПа.

По потребности производится регулирование в рабочем диапазоне, при этом летом при высокой температуре настраивается маленькое значение, зимой настраивается большое значение. Интервал смазки устанавливается и контролируется путем электрического управления. В обычном режиме (рабочих условиях) интервал смазки может быть установлен в пределах 15-30 мин, при обкатке или пробной эксплуатации лучше принимать меньшее значение. Для машины определяются два способа эксплуатации: ручной и автоматический. Эксплуатация и переключение производятся путем электрического управления.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

2. Способ контроля

В централизованной системе смазки WK20 используется направляющий гидрораспределители компании FARVAL в качестве узла переключения и контроля двухходовой системы. В процессе смазки вспомогательный позиционный переключатель направляющего гидрораспределителя подает электрический сигнал.

Путем электрического управления включением и выключением пневматического электромагнитного распределителя, используемого для снабжения пневматического насоса воздухом, контролируется работа пневматического насоса. Диапазон давления при переключении направляющего гидрораспределителя составляет 3,5~24,5 МПа, заданное давление при выпуске с завода составляет 10,5 МПа. В зависимости от разных рабочих условий давление при переключении гидрораспределителя обычно устанавливается в пределах около 15 МПа.

По потребности производится регулирование в рабочем диапазоне, при этом летом при высокой температуре настраивается маленькое значение, зимой настраивается большое значение. Интервал смазки устанавливается и контролируется путем электрического управления. В обычном режиме (рабочих условиях) интервал смазки может быть установлен в пределах 15-30 мин, при обкатке или пробной эксплуатации лучше принимать меньшее значение. Для машины определяются два способа эксплуатации: ручной и автоматический. Эксплуатация и переключение производятся путем электрического управления.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

XXX-XXX-XXXX

Лист
3

3. Схема централизованной консистентной смазки приведена на рисунке 1.

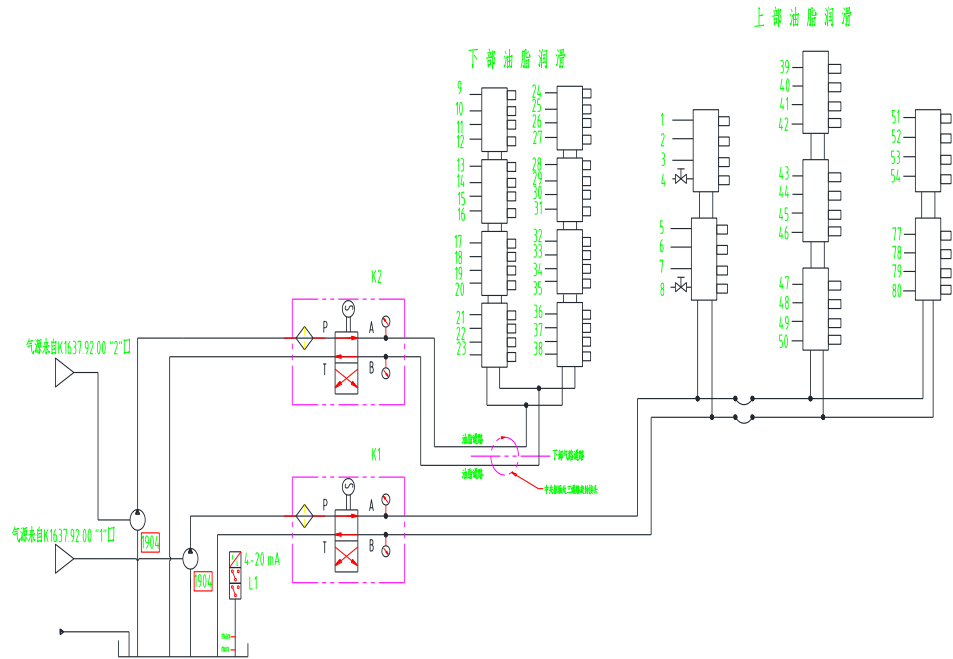


Рисунок 1. Схема централизованной консистентной смазки экскаватора WK-20C

Примечание: допускается регулирование количества заправленной смазки в разных точках путем регулирования двухходового распределителя. Пользователь должен проводить регулировку в зависимости от фактических условий эксплуатации. Требуется обеспечение образования слоя масляной пленки в местах смазки.

润滑点	润滑部位说明	试运行推荐给油量ml/给油周期min	运行推荐给油量ml/给油周期min	备注	润滑点	润滑部位说明	试运行推荐给油量ml/给油周期min	运行推荐给油量ml/给油周期min	备注
1	前回转支承轴承	5ml/15min	3.5ml/25min	平台润滑脂	24	右履带轴套	5ml/10min	5ml/31min	右履带架润滑脂
2	后回转支承轴承	5ml/15min	3.5ml/25min		25	左履带轴套	5ml/10min	5ml/31min	
3	提升机轴套	3ml/15min	12ml/25min		26	右履带轴套	5ml/10min	5ml/31min	
4	起重臂轴套	手动球阀每周打开一次	手动球阀每周打开一次		27	左履带轴套	5ml/10min	5ml/31min	
5	中央枢轴	5ml/15min	5ml/25min	左履带架润滑脂	28	支轴	5ml/10min	5ml/31min	起重臂润滑脂
6	中央枢轴	5ml/15min	5ml/25min		29	支轴	5ml/10min	5ml/31min	
7	球面垫	5ml/15min	5ml/25min		30	支轴	5ml/10min	5ml/31min	
8	起重臂轴套	手动球阀每周打开一次	手动球阀每周打开一次		31	支轴	5ml/10min	5ml/31min	
9	张紧轴套	5ml/10min	5ml/31min		32	支轴	5ml/10min	5ml/31min	
10	张紧轴套	5ml/10min	5ml/31min		33	支轴	5ml/10min	5ml/31min	
11	张紧轴套	5ml/10min	5ml/31min		34	支轴	5ml/10min	5ml/31min	
12	张紧轴套	5ml/10min	5ml/31min		35	支轴	5ml/10min	5ml/31min	
13	支轴	5ml/10min	5ml/31min		36	后导轮	5ml/10min	5ml/31min	
14	支轴	5ml/10min	5ml/31min		37	驱动轮上盖垫	5ml/10min	5ml/31min	
15	支轴	5ml/10min	5ml/31min		38	右履带轴套	10ml/10min	10ml/31min	
16	支轴	5ml/10min	5ml/31min	起重臂润滑脂	39	左履带轴套	5ml/15min	5ml/25min	起重臂润滑脂
17	支轴	5ml/10min	5ml/31min		40	左履带轴套	5ml/15min	5ml/25min	
18	支轴	5ml/10min	5ml/31min		41	左履带轴套	5ml/15min	5ml/25min	
19	支轴	5ml/10min	5ml/31min		42	左履带轴套	5ml/15min	5ml/25min	
20	支轴	5ml/10min	5ml/31min		43	左履带轴套	5ml/15min	5ml/25min	
21	后导轮	5ml/10min	5ml/31min		44	右履带轴套	5ml/15min	5ml/25min	
22	驱动轮上盖垫	5ml/10min	5ml/31min		45	右履带轴套	5ml/15min	5ml/25min	
23	左履带轴套	10ml/10min	10ml/31min		46	右履带轴套	5ml/15min	5ml/25min	
					47	右履带轴套	5ml/15min	5ml/25min	
					48	右履带轴套	5ml/15min	5ml/25min	
					49	右履带轴套	5ml/15min	5ml/25min	
					50	右履带轴套	2.5ml/15min	1.5ml/25min	
					51	左履带轴套	5ml/15min	5ml/25min	
					52	左履带轴套	2.5ml/15min	1.5ml/25min	

В таблице приведены справочные значения количества заправляемой смазки в разных точках. Под режимом обкатки или опытной эксплуатации понимается период монтажа и наладки оборудования. Под периодом эксплуатации понимается время работы в забое на рабочей площадке. Значения, приведенные в таблице, могут быть регулированы в соответствующей мере в зависимости от фактических условий эксплуатации. При движении экскаватора на длинные расстояния (больше 1000 метров) требуется каждые 3 минуты вручную из машинного отделения подавать смазочный материал на каждую точку смазывания в ходовой тележке.

III. ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ (ОТКРЫТЫЕ ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ И РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ)

1. Состав системы

Централизованная система смазки мазутом экскаватора WK-20С состоит из следующих частей: бак мазута в камере смазки, смазочный насос, направляющий гидрораспределитель, зубчатый венец в нижней части платформы, распределитель на стреле, клапан реактивного управления и трубопровод и т.д.

2. Способ подачи смазки

Подача смазки выполняется с помощью насоса компании Lincoln.

3. Способ контроля

Способ контроля аналогичен со способом контроля консистентной смазки.

В централизованной системе смазки WK-20С использован направляющие гидрораспределители от компании FARVAL в качестве узла переключения и контроля двухходовой системы. В процессе смазки вспомогательный позиционный переключатель направляющего гидрораспределителя подает электрический сигнал.

Путем электрического управления включением и выключением пневматического электромагнитного распределителя, используемого для снабжения пневматического насоса воздухом, контролируется работа пневматического насоса. Диапазон давления при переключении направляющего гидрораспределителя составляет 3,5~24,5 МПа, заданное давление при выпуске с завода составляет 10,5 МПа. В зависимости от разных рабочих условий давление при переключении гидрораспределителя обычно устанавливается в пределах около 15 МПа.

По потребности производится регулирование в рабочем диапазоне, при этом летом при высокой температуре настраивается маленькое значение, зимой настраивается большое значение. Интервал смазки устанавливается и контролируется путем электрического управления. В обычном режиме (рабочих условиях) интервал смазки может быть установлен в пределах 15-30 мин, при обкатке или пробной эксплуатации лучше принимать меньшее значение. Для машины определяются два способа эксплуатации: ручной и автоматический. Эксплуатация и переключение производятся путем электрического управления.

4. Регулирование объема консистентной смазки

Допускается регулирование количества заправленной смазки в разных точках путем регулирования двухходового распределителя. Конкретные значения могут быть регулированы пользователем в зависимости от фактических рабочих условий

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Лн	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	XXX-XXX-XXXX					5

5. Схема централизованной системы смазки механизмов напора и поворота дана на рис. 2

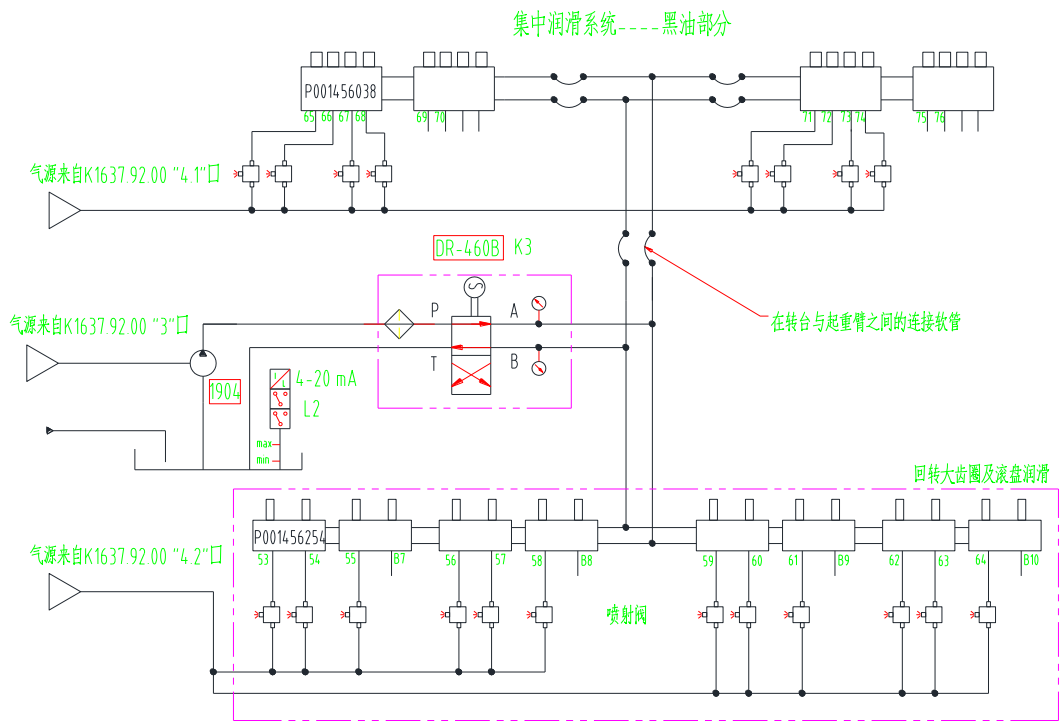


Рисунок 2. Схема централизованной смазки открытых зубчатых передач и рабочих поверхностей

В таблицах 2 и 3 приведены справочные значения количества заправляемой смазки в разных точках.

Точка смазки	Смазочный материал	Технические характеристики	Рекомендуемое количество смазки, мл/цикл	Рекомендуемое количество смазки, мл/цикл	Примечания	Точка смазки	Смазочный материал	Технические характеристики	Рекомендуемое количество смазки, мл/цикл	Рекомендуемое количество смазки, мл/цикл	Примечания
53	Литол-24	Литол-24	10 мл/15 мин	8 мл/29 мин	Платформа поворота	65	Литол-24	Литол-24	5 мл/15 мин	5 мл/29 мин	Открытые зубчатые передачи
54	Литол-24	Литол-24	10 мл/15 мин	8 мл/29 мин		66	Литол-24	Литол-24	5 мл/15 мин	5 мл/29 мин	
55	Литол-24	Литол-24	10 мл/15 мин	8 мл/29 мин		67	Литол-24	Литол-24	5 мл/15 мин	5 мл/29 мин	
56	Литол-24	Литол-24	10 мл/15 мин	8 мл/29 мин		68	Литол-24	Литол-24	5 мл/15 мин	5 мл/29 мин	
57	Литол-24	Литол-24	10 мл/15 мин	8 мл/29 мин		69	Литол-24	Литол-24	5 мл/15 мин	5 мл/29 мин	
58	Литол-24	Литол-24	10 мл/15 мин	8 мл/29 мин		70	Литол-24	Литол-24	5 мл/15 мин	5 мл/29 мин	
59	Литол-24	Литол-24	10 мл/15 мин	8 мл/29 мин		71	Литол-24	Литол-24	5 мл/15 мин	5 мл/29 мин	
60	Литол-24	Литол-24	10 мл/15 мин	8 мл/29 мин		72	Литол-24	Литол-24	5 мл/15 мин	5 мл/29 мин	
61	Литол-24	Литол-24	10 мл/15 мин	8 мл/29 мин	Открытые зубчатые передачи	73	Литол-24	Литол-24	5 мл/15 мин	5 мл/29 мин	Открытые зубчатые передачи
62	Литол-24	Литол-24	10 мл/15 мин	8 мл/29 мин		74	Литол-24	Литол-24	5 мл/15 мин	5 мл/29 мин	
63	Литол-24	Литол-24	10 мл/15 мин	8 мл/29 мин		75	Литол-24	Литол-24	5 мл/15 мин	5 мл/29 мин	
64	Литол-24	Литол-24	10 мл/15 мин	8 мл/29 мин		76	Литол-24	Литол-24	5 мл/15 мин	5 мл/29 мин	

IV. СИСТЕМА СМАЗКИ ПОДЪЕМНОГО РЕДУКТОРА

На подъемном редукторе 11 точек жидкой смазки, они распространяются, как показано на рисунках 3-5. На этом же рисунках дана схема расположения трубопроводов для жидкой смазки подъемного редуктора

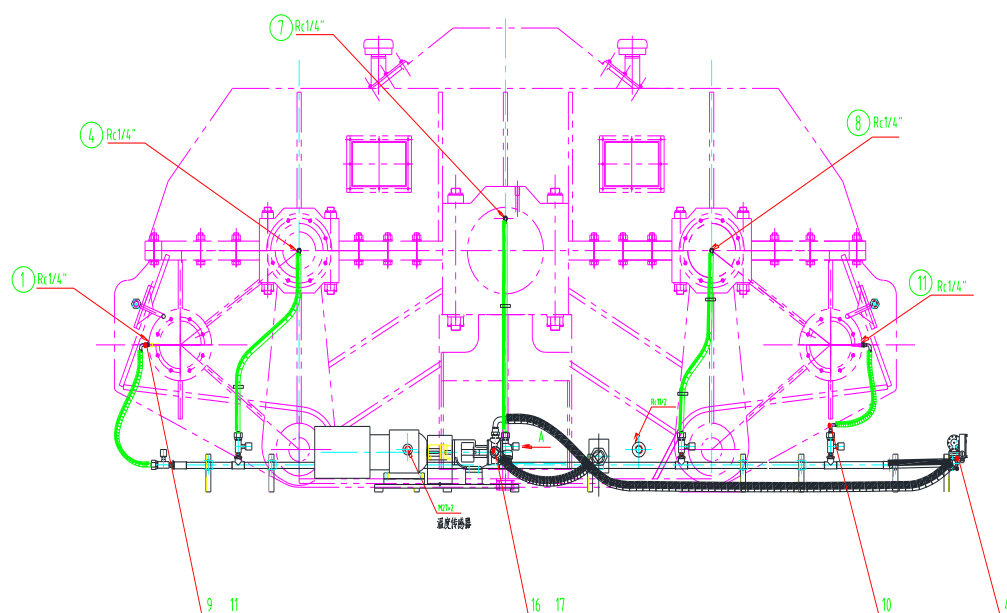


Рисунок. 3. Общий вид при жидкой смазке подъемного редуктора

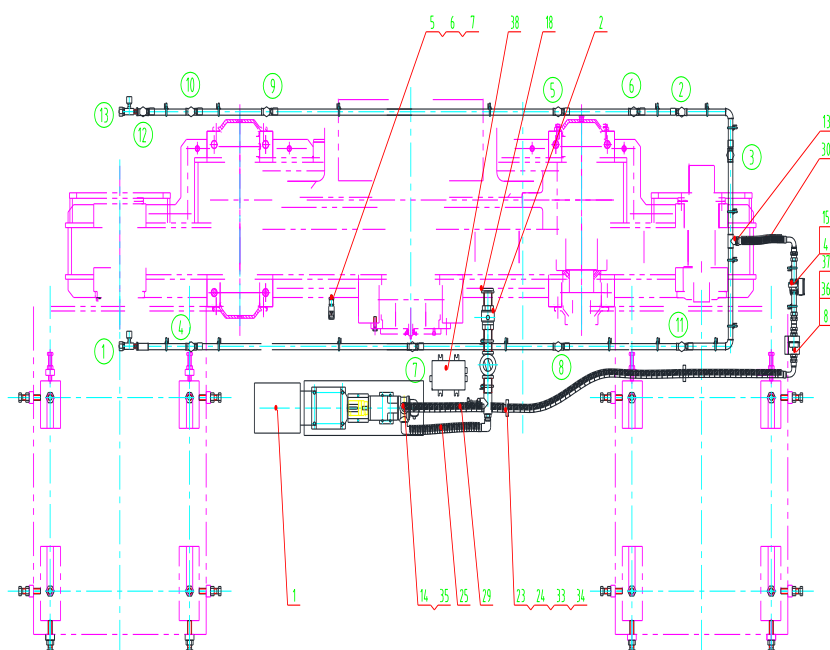


Рисунок. 4. Вид сверху системы жидкой смазки подъемного редуктора

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.01 SH PӘсМ

Лист

7

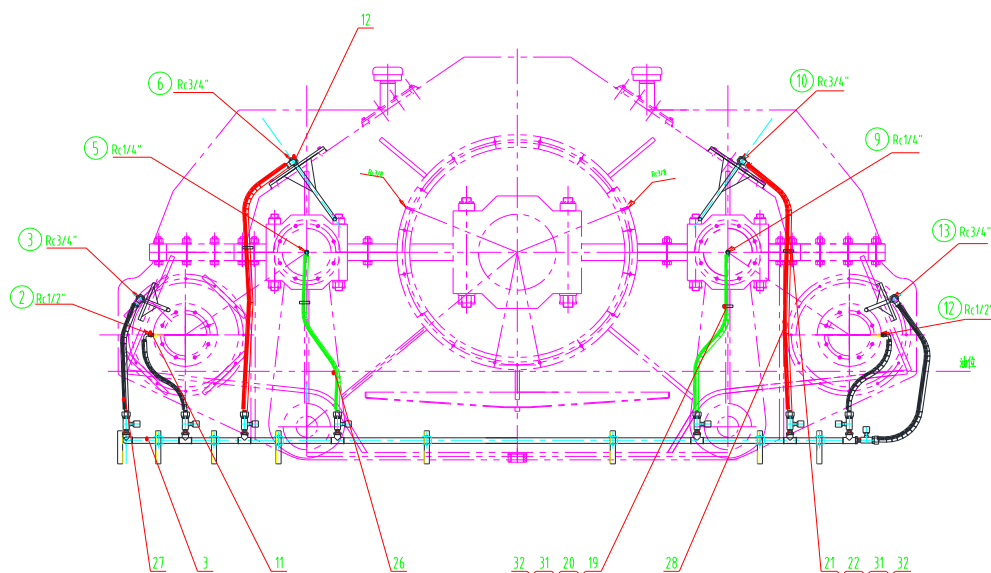


Рисунок 5. Вид сбоку при жидкой смазке подъемного редуктора

Схема сборки смазочного насоса для подъемного редуктора дана на рис.6.

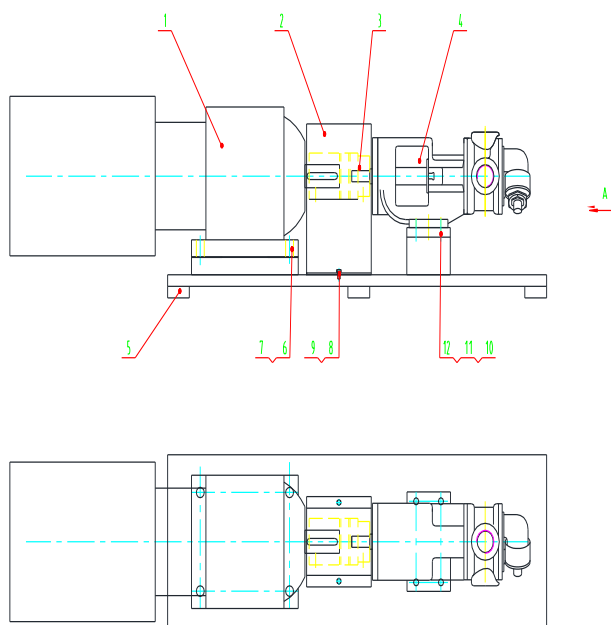


Рисунок 6. Схема сборки смазочного насоса (вид сверху и сбоку)

Ив. № подп	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ив. № дубл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Изм.	Подп.	№ докум.	Дата

V. СИСТЕМА СМАЗКИ ПОВОРОТНОГО РЕДУКТОРА

Система жидкой смазки поворотного редуктора (рис.7) предназначена для смазки шестерен и подшипников поворотного редуктора.

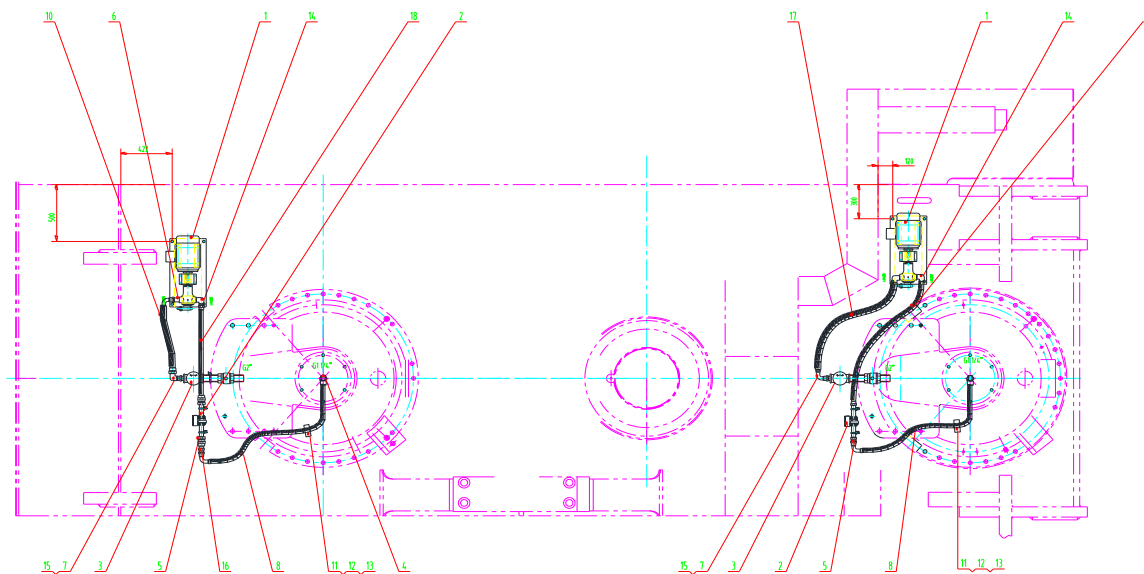


Рисунок 7. Схема расположения трубопроводов заднего поворотного редуктора

Схема сборки смазочного насоса для поворотного редуктора дана на рис. 8.

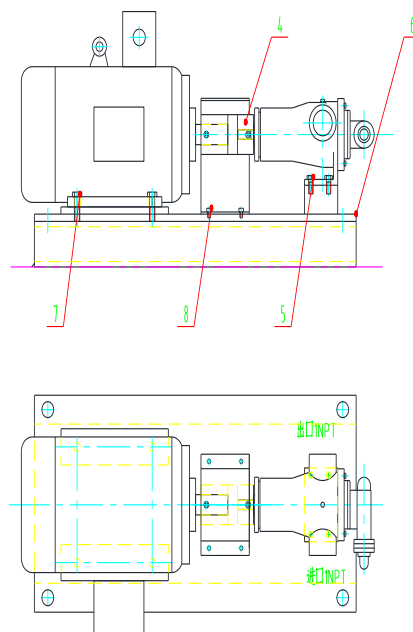


Рисунок 8. Схема сборки смазочного насоса поворотных редукторов

Ив. № подп	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Краткое описание

В отверстии впуска воздуха в пневматический мотор резьба - 1/2 NPTF, в отверстии выпуска воздуха резьба - 3/4 NPTF, минимальный внутренний диаметр трубки 12 мм, в отверстии выпуска смазки из насосной трубы резьба - 3/4 NPTF.

Устройство пневматического мотора дано на рис.9.

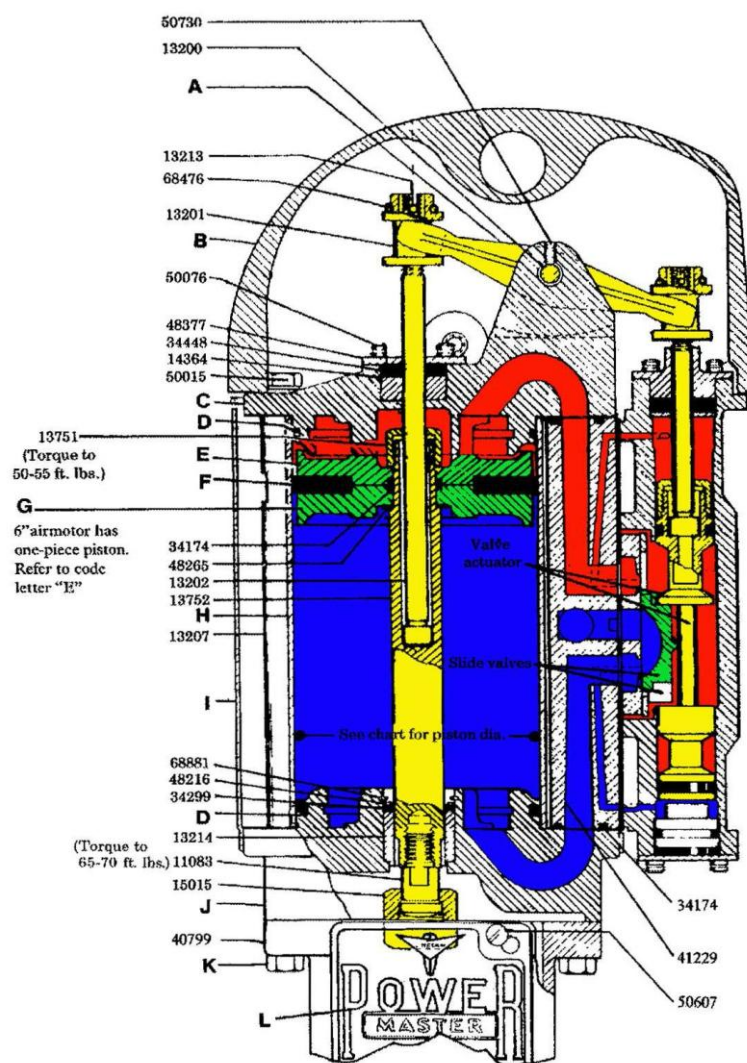


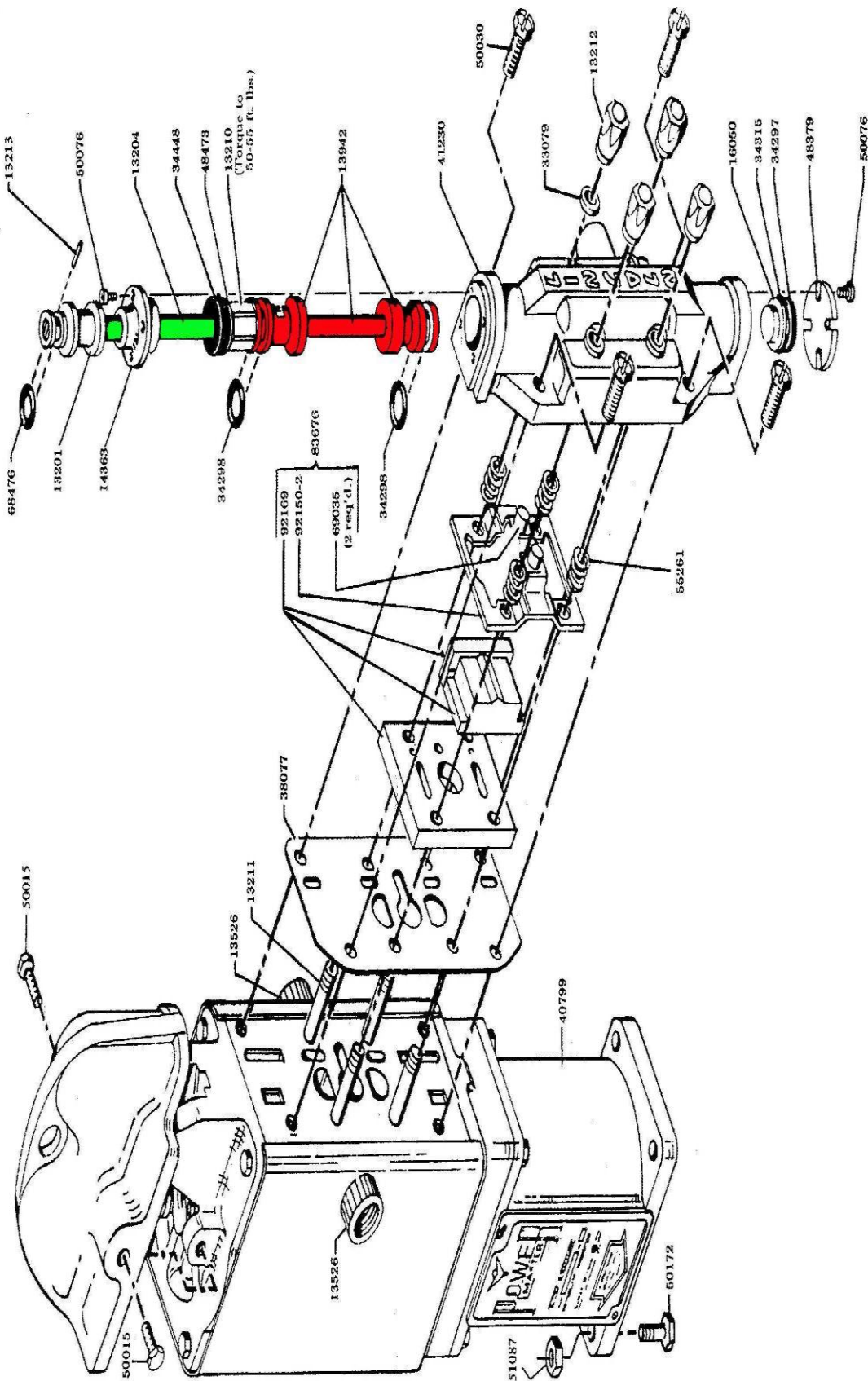
Рисунок 9. Устройство пневматического мотора

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

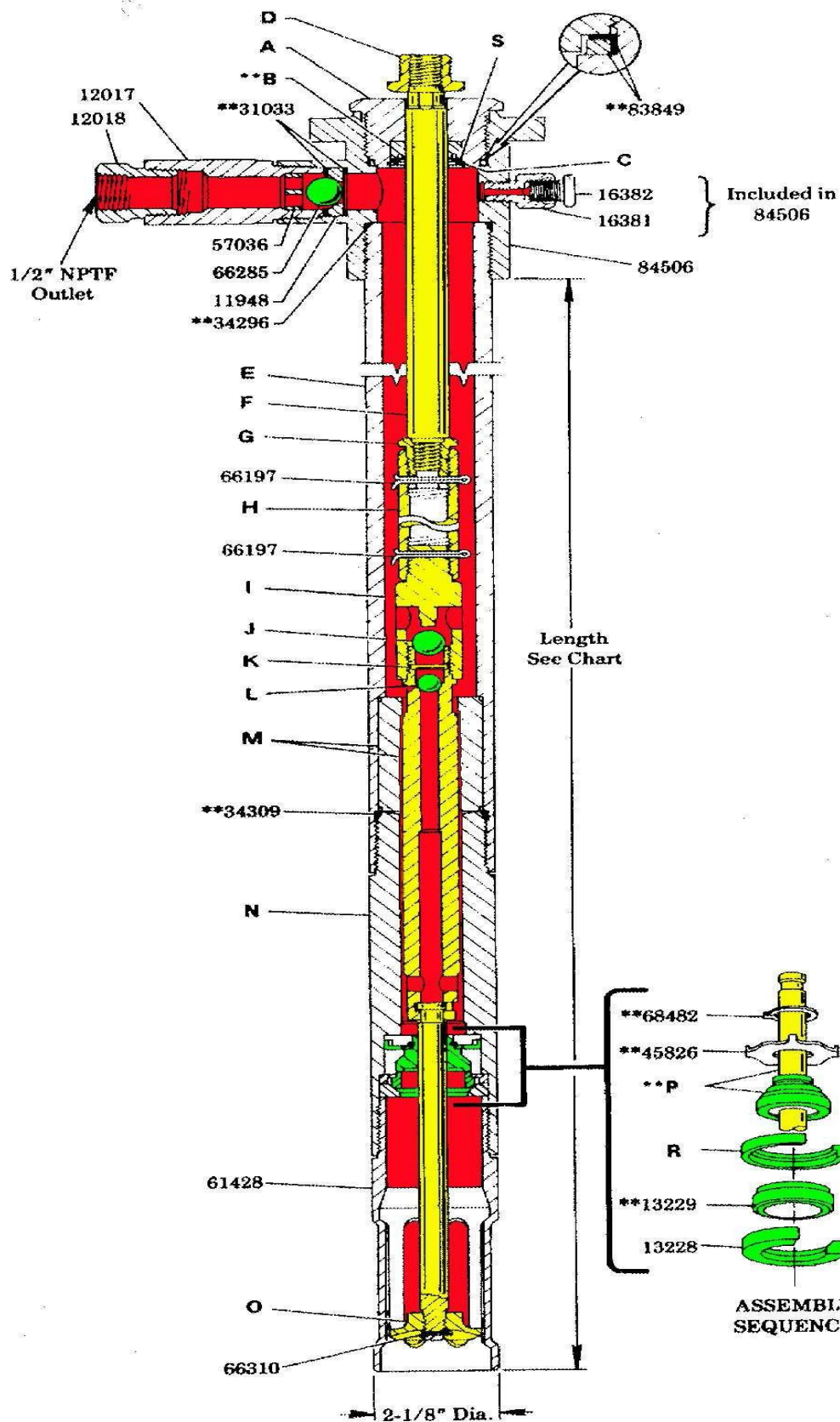
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

Инов. № подл.	Подп. и дата	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата



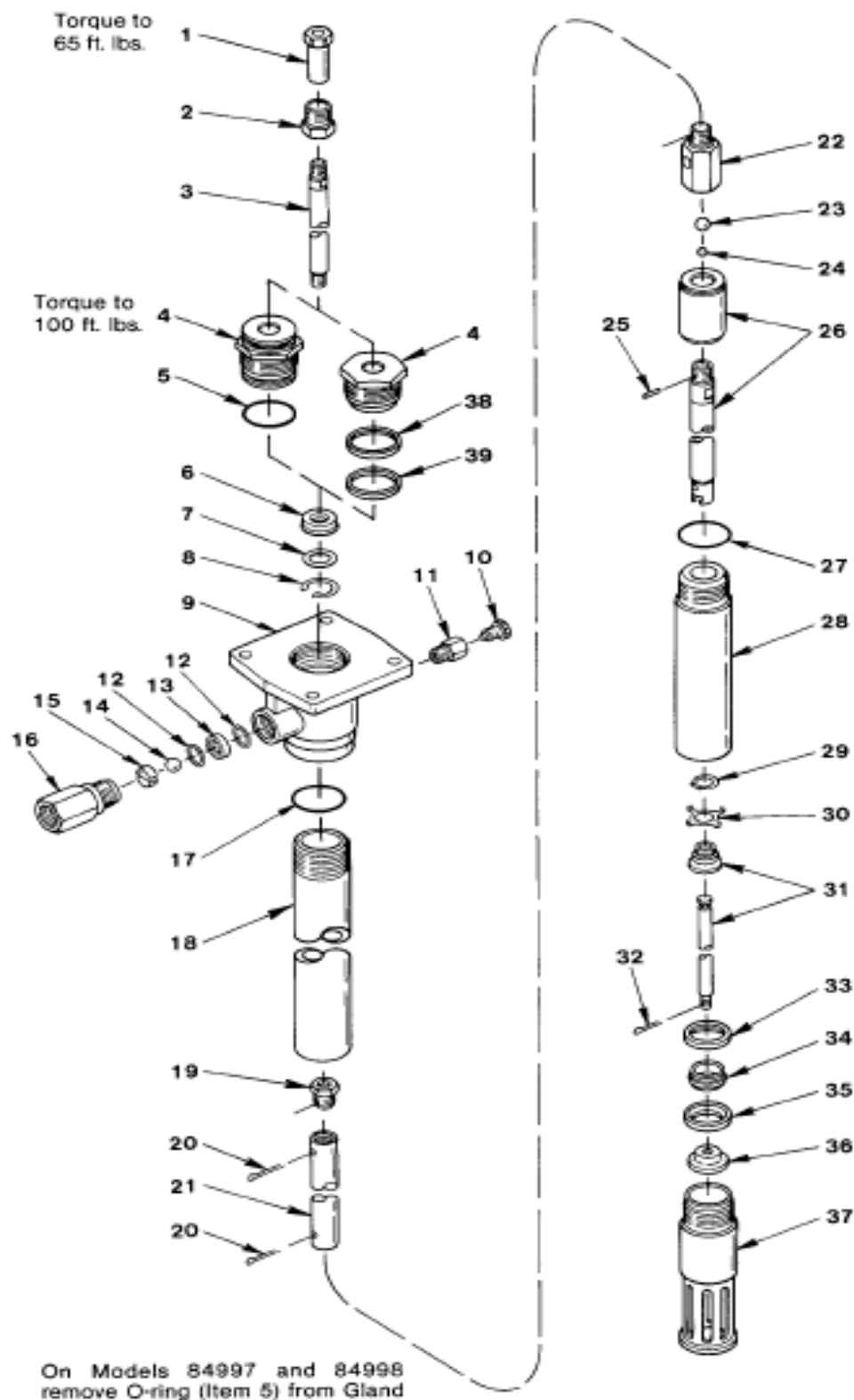
К1637.00.000.01 SH РЭсм



Инов. № подл	Подп. и дата	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.01 SH PЭсм



В таблице 4 приведены обозначения запасных частей (в таблице цифровые коды обозначают коды заказа от компании Lincoln, цифровые обозначения которых, см. на вышеуказанных схемах рис. 10-12).

Ив. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата
Ив. № дубл.			
Изм.			
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.
			Дата

SERVICE PARTS

(Common to all models)

PART	QUAN.	DESCRIPTION
11948	1	Outlet check seat
12017	1	Outlet primer body
12018	1	Reducer
13228	1	Check seat
13229	1	Check
16381	1	Adapter
16382	1	Priming plug
31033	2	Gasket
34296	1	O-ring
34309	1	O-ring
45826	1	Guide
57036	1	Ball stop
61428	1	Priming tube
66197	2	Cotter pin
66285	1	Steel ball
66310	1	Cotter pin
68482	1	Spring washer
83849	1	Packing retainer assembly
84506	1	Outlet body

6.2. Гидравлический реверсивный клапан в сборе (гидрораспределитель)

Краткое описание

Клапан использует перепад давления для реверсирования. Когда первая линия будет смазана, соответствующий манометр покажет свое давление. После завершения смазки главный клапан переключится, а концевой выключатель отправит сигнал в электрическую систему управления. Регулировка давления гидравлического реверсивного клапана должна быть отрегулирована после 3-5 реверсивных действий при исходном установленном давлении. Диапазон регулируемого давления гидравлического реверсивного клапана составляет 3,5-24,5 МПа, а заводское давление по умолчанию составляет 10.5 МПа.

Метод реверсивной регулировки давления: ослабьте контргайку, поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить давление, и наоборот, чтобы уменьшить. Установленное давление должно позволить реверсивному клапану переключаться в двух линиях, и все управляемые распределители будут работать. Система капельной смазки отдельной передачи настроена на 5,0-10 МПа. Давление можно регулировать по мере необходимости. Отрегулируйте, чтобы заблокировать, когда все диспенсеры активированы. Регулировка не должна превышать максимальное давление 24,5 МПа.

Размеры резьбы: входное отверстие - 1/5 NPT, выходное отверстие - 1/2 NPT, рабочее отверстие - 3/8 NPT.

Устройство (схема) гидравлического реверсивного клапана и коды заказа частей даны ниже.

Часто используемые запасные части (заказываются отдельно): манометр - U902F, фильтр: LS-03-106, позиционный переключатель - FT15801C8.

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ли

Изм.

№ докум.

Подп.

Дата

К1637.00.000.01 SH РЭсм

Лист 14

6.2. Гидравлический реверсивный клапан в сборе (гидрораспределитель)

Краткое описание

Клапан использует перепад давления для реверсирования. Когда первая линия будет смазана, соответствующий манометр покажет свое давление. После завершения смазки главный клапан переключится, а концевой выключатель отправит сигнал в электрическую систему управления. Регулировка давления гидравлического реверсивного клапана должна быть отрегулирована после 3-5 реверсивных действий при исходном установленном давлении. Диапазон регулируемого давления гидравлического реверсивного клапана составляет 3,5-24,5 МПа, а заводское давление по умолчанию составляет 10,5 МПа.

Метод реверсивной регулировки давления: ослабьте контргайку, поверните по часовой стрелке, чтобы увеличить давление, и наоборот, чтобы уменьшить. Установленное давление должно позволить реверсивному клапану переключаться в двух линиях, и все управляемые распределители будут работать. Система капельной смазки отдельной передачи настроена на 5,0-10 МПа. Давление можно регулировать по мере необходимости. Отрегулируйте, чтобы заблокировать, когда все диспенсеры активированы. Регулировка не должна превышать максимальное давление 24,5 МПа.

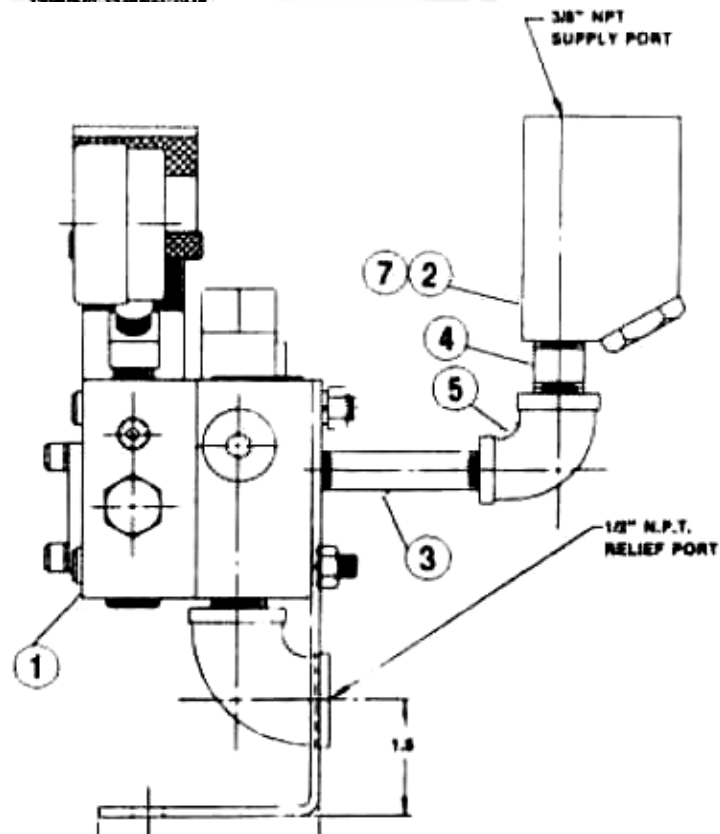
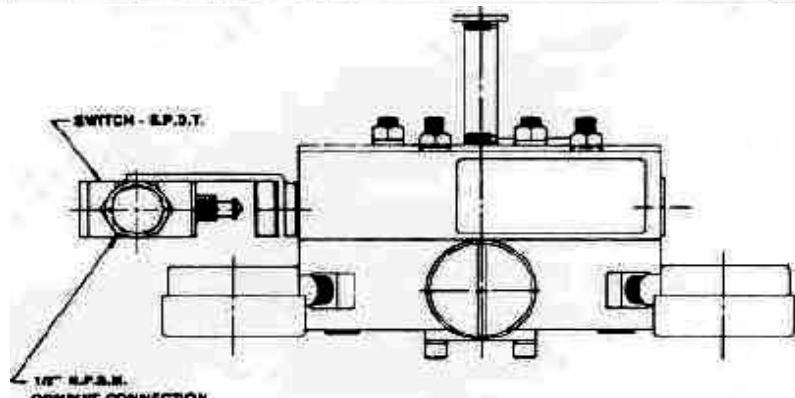
Размеры резьбы: входное отверстие - 1/5 NPT, выходное отверстие - 1/2 NPT, рабочее отверстие - 3/8 NPT.

Устройство (схема) гидравлического реверсивного клапана и коды заказа частей даны ниже.

Часто используемые запасные части (заказываются отдельно): манометр - U902F, фильтр: LS-03-106, позиционный переключатель - FT15801C8.

Коды заказа

ITEM 2 NO. REQ'D	ITEM 1 NO. REQ'D	ITEM NO.	DESCRIPTION	PART NO.
	X	—	REV. VLV. & BRKT. ASSEM. W/LNSTRNR	DR4-60A
X		—	REV. VLV. & BRKT. ASSEM. W/LNSTRNR	DR4-5K
1	1	1	REV. VALVE & BRKT. ASSEM.	DR4-60B
X	1	2	LINESTRAINER - 3/8	LS-03-120
1	1	3	NIPPLE - 1/4P x 3" LG.	U-101-B8
1	1	4	NIPPLE - 3/8P x 1 1/2" LG.	U-101-C2
1	1	5	ELBOW - REDUCER - 3/8 x 1/4	U-113-CB
1	1	6	NAMEPLATE - MODEL	U-1312-C
1	X	7	LINESTRAINER	LS-03-106
2	2	8	PRESS GAUGE 0-5000	U902F
1	1	9	SWITCH & BRACKET ASSEMBLY	FT15801C8
1	1	9a	SWITCH	U10623
1	1	9b	BRACKET	FT15528



Инов. № подл.	Подп. и дата	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

К1637.00.000.01 SH PЭсм

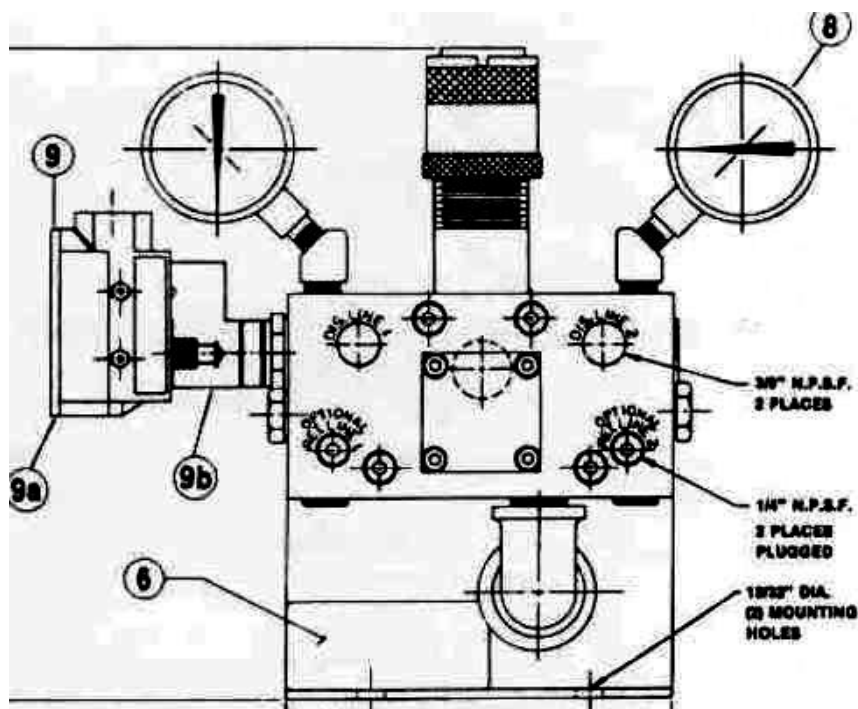


Рисунок 13. Устройство гидрораспределителя

6.3. Двухходовой распределитель DM5X

Рабочий процесс

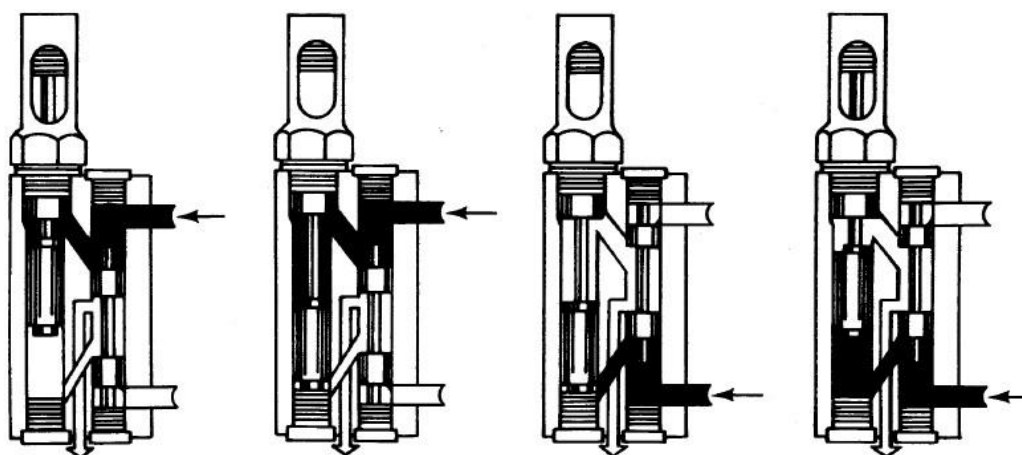


Рисунок 14. Схема работы двухходового распределителя

Рабочие параметры (код заказа DM54-100):

- выход масла при каждом ходе, см^3 : 1,23 ~ 5,02;
- объем регулирования за один оборот, см^3 : 0,16;
- диапазон регулирования, мм: 28;
- резьба соединения: входной (впускной) трубопровод 3/8 NPTF, выходной (выпускной) трубопровод 1/4 NPTF.

Рабочие параметры (код заказа DM62-100):

- выход масла при каждом ходе, см^3 : 2,95~13,11;
- объем регулирования за один оборот, см^3 : 0,64;
- диапазон регулирования, мм: 24;
- резьба соединения: входной (впускной) трубопровод 3/8 NPTF, выходной (выпускной) трубопровод 1/4 NPTF.

Ив. № подл.	Подп. и дата
Ив. № дубл.	Взам. инв. №
Изм.	Подп. и дата
Ли	Изм.
№ докум.	Подп.
Дата	

6.4. Клапан управления впрыском

В качестве клапана реактивного управления (управления впрыском) использован продукт от компании Delimon. Его общий вид дан на рис. 15.

При работе смазочное масло входит из входного отверстия в корпус клапана, затем в сопло, при этом толкает обратный клапан в верхней части. Сжатый воздух поступает из отверстия впуска воздуха в сопло для впрыска масла. После впрыска под воздействием воздушного давления и пружины обратный клапан закрывается. После исчезновения давления масла не должно быть утечек воздуха из сопла. При сборке следует обращать внимание на то, что нельзя ослаблять верхнюю стопорную гайку.

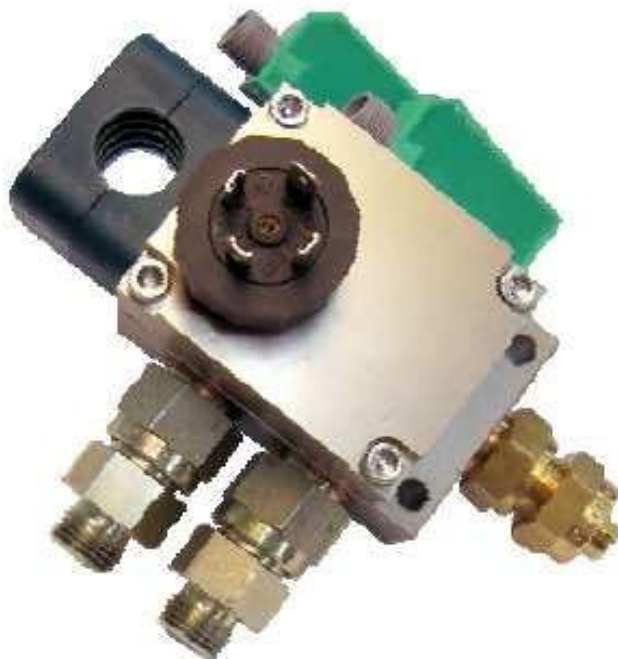


Рисунок 15. Общий вид двухходового распределителя

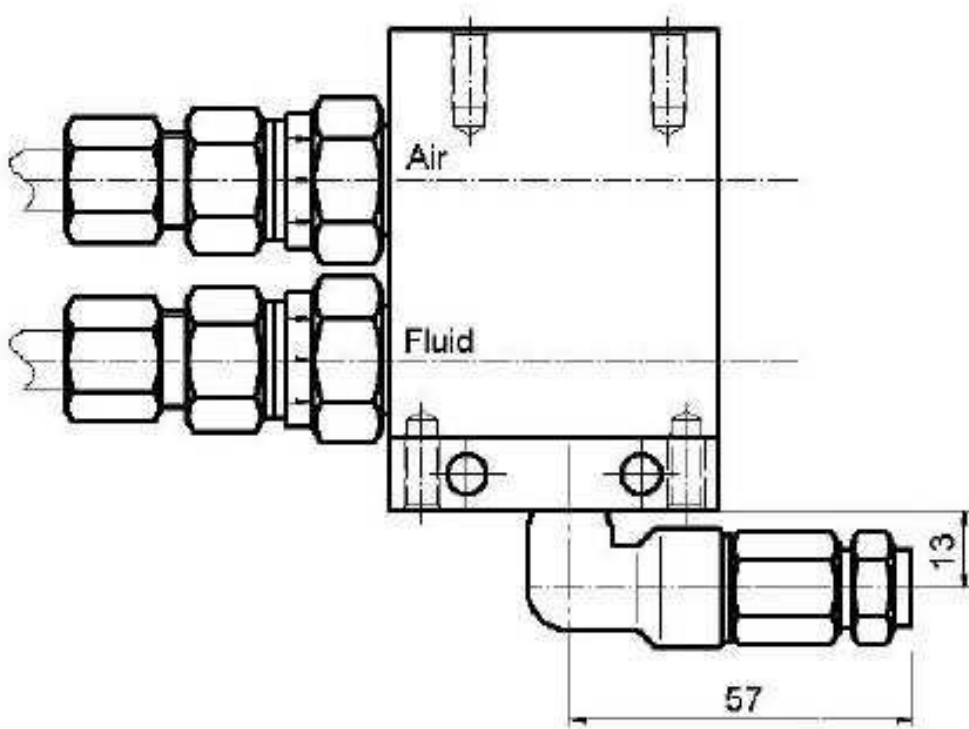


Рисунок 16. Размеры двухходового распределителя

Инв. № подл	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		
Инв. № док.	Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		
К1637.00.000.01 SH РЭсм									Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата					17

Рисунок 15. Общий вид двухходового распределителя

Рисунок 16. Размеры двухходового распределителя

Клапан управления включает нагреватель, специально предназначенным для использования в холодных районах. Мощность нагревателя составляет 200 Ватт, электроснабжение AC220V, 50Hz. Класс защиты составляет IP65. Угол сопла может регулироваться зависимости от цели и направления впрыска.

VII. РАБОТЫ ПО УТЕПЛЕНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ

1. Технологический процесс производства работ

Утепление выполняется в следующем порядке: вскрывается оболочка → мажем трубу жидким клеем → монтируем оболочку → соединяем и склеиваем → проверяем внешний вид и принимать в работу.

2. Монтажный инструмент



Рисунок 17. Требуемый инструмент для монтажа

- 1) Щетки не должны быть чрезмерно большими, щетина должна быть отрезана, чтобы быть твердой. Таким образом обеспечивается равномерное проклеивание.
- 2) Циркуль, зажимы, стальная линейка, резец.
- 3) Длинный нож, канцелярский нож, пала, точильный камень, резец.
- 4) Баночка или бочка с жидким клеем

3. Использование жидкого клея

1) Перед использованием жидкого клея встряхните контейнер, чтобы жидкий клей был равномерной консистенцией. В процессе монтажа используйте жидкий клей в маленькой баночке во избежание его быстрого засыхания и улетучивания. При необходимости допускается выливать клей из большой банки в маленькую баночку, в случае неиспользования закрывайте ее.

2) При отсутствии клея кисть не должна погружаться в клей.

3) При нанесении клея на поверхность материала, который должен быть склеен, необходимо обеспечить тонкий и однородный, пока клей не высохнет до того состояния, что не будет прилипает к руке - это считается лучшим эффектом склеивания. Время естественного высыхания жидкого клея: 3-8 мин, конкретное время зависит от температуры и относительной влажности при производстве работ.

4) Если клей высох, нужно снова намазать жидким клеем и склеить. Если клей высыхает больше 2 раз, необходимо устранять старый клей, только после этого допускаются новое склеивание.

5) Используемое количество жидкого клея: каждый литр клея позволяет монтировать 3-4 квадратного метра листа или 15-18 метров трубы.

6) Диапазон температуры при использовании жидкого клея: 5°C-70°C.

Ив. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №	Ив. № дубл.	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 SH PЭсм	Лист 18
----	------	----------	-------	------	-------------------------	------------

4. Монтаж прямых труб

Возьмите кусок трубчатого утеплителя подходящей длины и оберните его вокруг трубы. В месте прорези этого утеплителя намажьте жидким клеем, после высыхания жидкого клея сначала склеивать два края открытой трубы, затем нужно проклеить середину трубы, затем склеивать от двух концов в середину до полной герметизации, как показано в следующих рисунках:

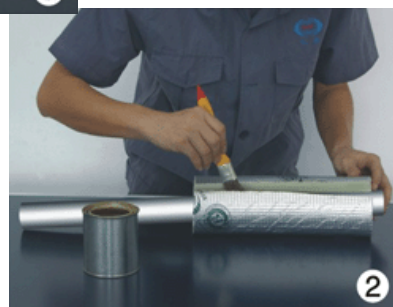
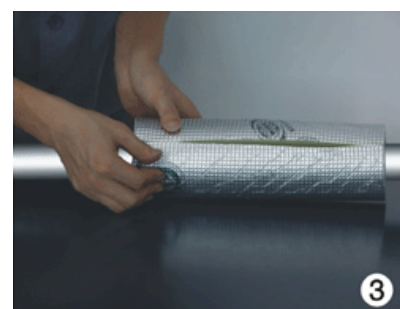
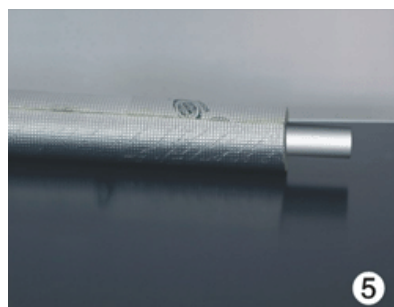


Рисунок 18. Порядок монтажа прямой трубы

5. Монтаж переходной трубы

Выберите трубчатый утеплитель по максимальному диаметру одинаковым с переходной трубой, отрежьте необходимую длину. Измерьте, наносите маркировку на трубу для обеспечения чего, что диаметр маленького конца после обрезки трубы совпадает с минимальным диаметром переходной трубы. Разрежьте четыре клина того же размера вдоль нанесенной метки, используя щель трубы в качестве начального конца, и склейте разрез клеем, сохранив только отверстие. После того, как разрез склеивается, труба прикрепляется, надевают утеплитель на переходную трубу, проклеивая жидким клеем, как соединения, так и места соединения с трубой, как показано в следующих рисунках.

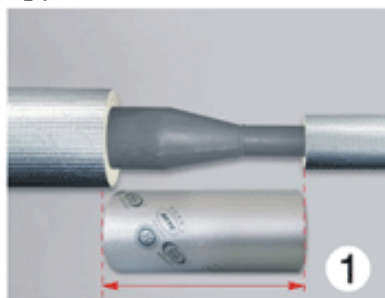




Рисунок 18. Порядок монтажа переходной трубы

6. Монтаж прямоугольного колена

Возьмите трубчатый утеплитель подходящей длины, по указанному принципу отрежьте с середины. Намажьте обе поверхности жидким клеем, склеивая их и сгибая для образования колена в 90 градусов. Вставьте колено на трубу. Склеивайте открытые швы трубы от двух концов в середину до уплотнения, как показано в следующих рисунках.

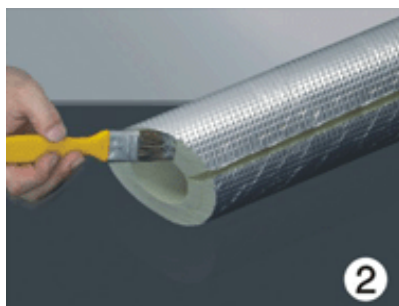


Рисунок 19. Порядок монтажа прямоугольного колена

7. Монтаж Т-образного соединения

Возьмите утеплитель, сделайте отверстие в нем такого же диаметра, что и утепляемая труба, чтобы получился Т-образный стык. Сделайте прорез в отверстии к открытой трубе для облегчения монтажа. Установите трубу на прямой участок Т-образной трубы, нанесите клей на открытый шов и приклейте его. Возьмите другой кусок трубы того же диаметра, что и боковая труба, и проведите касательную в изломе R трубы (R - радиус трубы). Сделайте П-образный разрез между касательной и изломом. Обрежьте поверхность разреза и нанесите клей на поверхность разреза и открытый шов. После высыхания клея насадить трубный утеплитель на боковую трубу и соедините с прямой трубой. Склейте от обоих концов к середине, пока она не будет склеена, действуя по ниже указанному порядку:

Ивл. № подл	Подп. и дата	Ивл. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1637.00.000.01 SH PЭсм

Лист

20

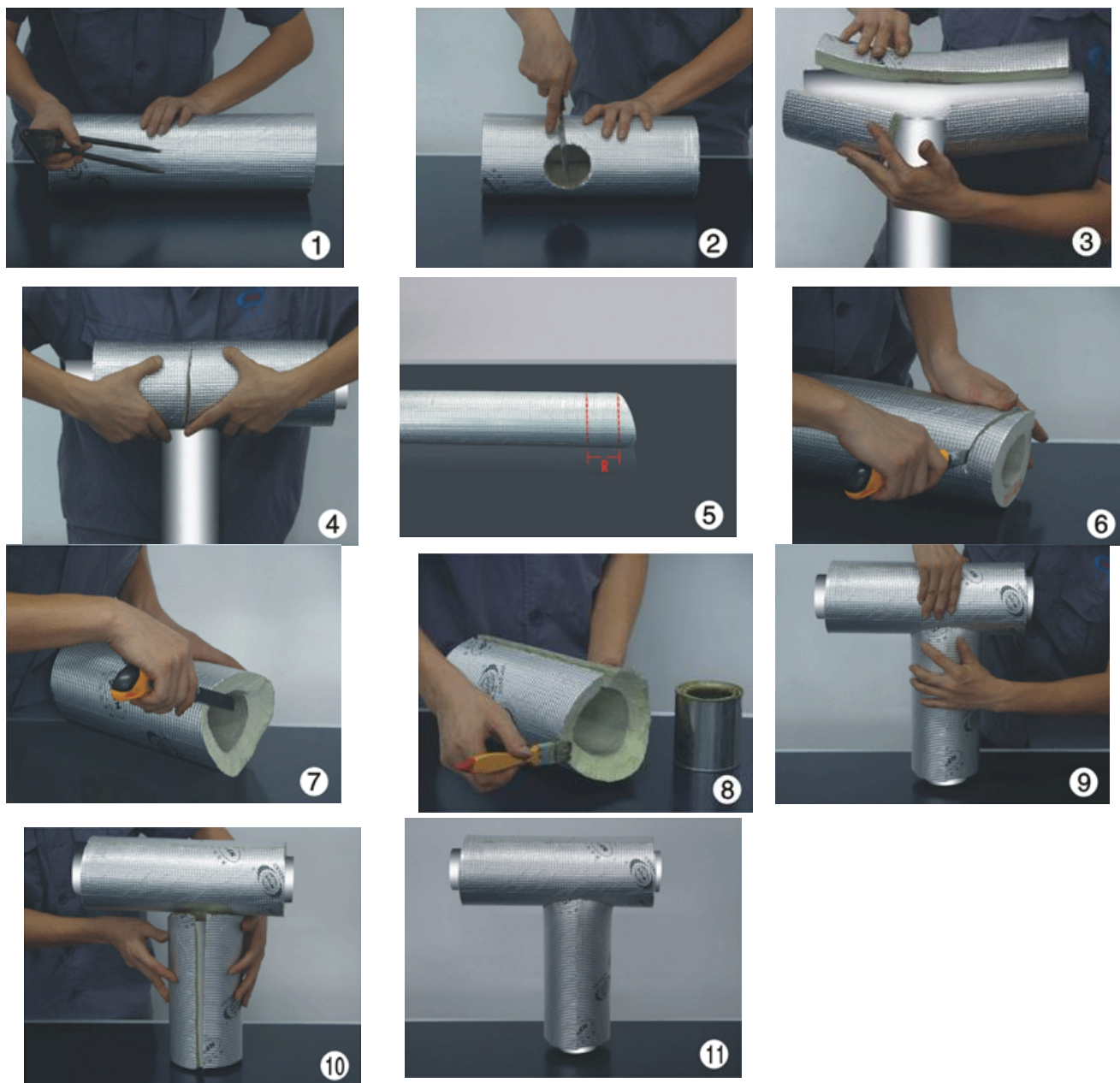


Рисунок 20. Порядок монтажа Т-образного соединения

8. Технические нормы и требования к производству термоизоляционных работ

1. Продольные и поперечные швы термоизоляционного слоя должны быть в разделены и смещены.

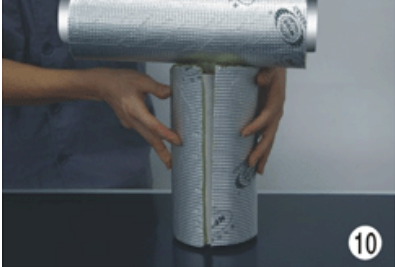
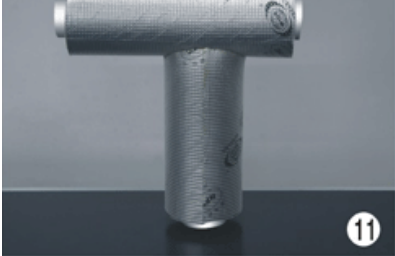
2. Все соединения и опоры должны быть наклеены специальным жидким клеем для обеспечения уплотнения и предотвращения утечек охлаждающего воздуха и конденсации.

3. Перед производством термоизоляционных работ следует проверить соответствие термоизоляционной трубы размерам трубопровода во избежание отклонения в сторону увеличения или уменьшения.

4. После монтажа все трубные тройники, колена, клапаны, фланцы и другая арматура должны достигать проектной толщины.

5. При монтаже следует в первую очередь монтировать большую трубу с маленькой, затем колено, тройник, затем прямую трубу, в конце концов клапан, фланец.

6. При утеплении вертикальной трубы, если высота утеплителя (по вертикали) меньше или равна 5 м, на каждом слое следует установить один опорный поддон. Если

Инов. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата				
					Рисунок 20. Порядок монтажа Т-образного соединения			
					8. Технические нормы и требования к производству термоизоляционных работ			
					1. Продольные и поперечные швы термоизоляционного слоя должны быть в раз- делены и смещены.			
2. Все соединения и опоры должны быть наклеены специальным жидким клеем для обеспечения уплотнения и предотвращения утечек охлаждающего воздуха и конденсации.								
3. Перед производством термоизоляционных работ следует проверить соответствие термоизоляционной трубы размерам трубопровода во избежание отклонения в сторону увеличения или уменьшения.								
4. После монтажа все трубные тройники, колена, клапаны, фланцы и другая арматура должны достигать проектной толщины.								
5. При монтаже следует в первую очередь монтировать большую трубу с малень- кой, затем колено, тройник, затем прямую трубу, в конце концов клапан, фланец.								
6. При утеплении вертикальной трубы, если высота утеплителя (по вертикали) меньше или равна 5 м, на каждом слое следует установить один опорный поддон. Если								
					К1637.00.000.01 SH РЭсм			Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата				21

высота утеплителя больше 5 м, на каждом слое следует установить больше 2 опорных поддонов. Опорный поддон должен быть приварен к стенке трубы, расположен в 200 мм от верха зажима вертикальной трубы, диаметр опорного поддона не превышать толщины термоизоляционного слоя.

7. В месте подпорки термоизоляционной трубы следует оставлять шов для температурного расширения и заполнять его резиновым термоизоляционным материалом.

8. Термоизоляционный слой трубы: на прямой отрезке трубы через каждые 5-7 мм следует оставлять шов для температурного расширения с зазором 5 мм, в месте колена трубы диаметр трубы меньше или равен 300 мм, следует оставлять один шов для температурного расширения с зазором 20-30 мм, после заполнения этих швов резиновым термоизоляционным материалом, обмотать его специальной лентой.

9. При утеплении термоизоляции корпуса работа обычно осуществляется двумя специалистами, один из них разрезает шов термоизоляции корпуса и обматывает вокруг трубы, руками сильно обминая, другой равномерно и сильно прижимает утеплитель от одного конца к другому, чтобы он плотно прижимался к трубе.

10. Для всех однослойных термоизоляционных трубных муфт необходимо дополнительно клеить ярлык для обеспечения уплотнения.

11. Все швы должны быть желательно устанавливать в невидимых местах для обеспечения красоты и эстетического вида.

12. Перед использованием жидкого клея следует взболтать емкость, чтобы жидкий клей был равномерным. В процессе монтажа желательно использовать жидкий клей из маленькой банки во избежание его быстрого улетучивания, засыхания и затвердевания. При необходимости допускается выливать клей из большой банки в маленькую, в случае неиспользования герметично закрыть емкость.

13. При отсутствии клея кисть не должна погружаться в клей.

14. При нанесении клея на поверхность материала, который должен быть склеен, необходимо обеспечить тонкий и однородный, пока клей не высохнет до того состояния, что не будет прилипать к руке - это считается лучшим эффектом склеивания. Время естественного высыхания жидкого клея указано в его инструкции. Конкретное время зависит от температуры и относительной влажности при производстве работ.

15. При склейке следует использовать две намазанные поверхности с их усиленным прижатием.

16. Если жидкий клей подсыхает, надо снова нужно намазать, затем склеивать. Если клей высыхает больше 2 раз, необходимо устранять старый клей, только после этого допускается наносить новый клей и склеивать.

9. Защита готовой продукции

После окончания термоизоляционных работ из-за низкой прочности термоизоляционного слоя запрещено трогать слой посторонними предметами, в противном случае это будет влиять на качество склеивания. Перед обеспечением прочности покрытия запрещены удары во избежание этого влияния на эффект формообразования. Следует защищать все закладные детали, трубные детали на складе, строительной площадке во избежание прилипания песка и иных посторонних частиц, а также во избежание повреждений.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Изм. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 SH PЭсм					Лист
										22

1. Требования к характеристикам консистентной смазки для централизованной системы смазки

Название	Метод	Ед.	От минус 50 °С до минус 10 °С	От минус 45 °С до 10 °С	От минус 20 °С до 100 °С	От минус 20 °С до 100 °С
Класс вязкости		NLGI класс	0	1	2	2
Степень проникновения (при 25°С/77°С 60 раз)	ASTM D217	0.1 мм	355-385	310-340	265-295	265-295
Температура каплепадения	ASTM D2265	°С	-	177	177	260
Вязкость базового масла (при 40°С/104°С)	ASTM D445	мм²/с	68	100	220	220
Испытание на антикоррозию (дистиллированная вода)	ASTM D1743	-	Соответствие	Соответствие	Соответствие	Соответствие
Максимальный процент потерь от водной эрозии @175°С (79°С)	ASTM D1264	%	-	-	10	10
Разъедание медной пластинки (при 100°С/212°С 24 ч.)	ASTM D4048	класс	2	2	2	2
Четырехшариковое испытание на экстремальное давление Показатель износа при нагрузке/нагрузка спекания	ASTM D2596	kgf	45+ /315	45+ /315	45+ /315	45+ /315
Timken EP Испытание Min OK значение	ASTM D2509	кг	20	20	20	20
Четырехшариковое испытание на износ Диаметр царапины (40 кг/ 75°С/1200rpm/1hour)	ASTM D2266	мм	≤0.5	≤0.5	≤0.5	≤0.5
Испытание на вредное пятно, максимальное количество царапины	ASTM D1404	шт.	20	20	20	20
Гидродинамическое давление при низкой температуре at -46°С	DIN 51805	мБар	Max 1400	Max 1400	-	-
Прокачиваемость по Lincoln Ventmeter at-35°С		psi	<400	<400	<400	<400

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

В отношении любого правила, не удовлетворяющего требованиям, просим связаться с производителем системы смазки.

2. Требования к характеристикам консистентной смазки для открытых зубчатых передач

Название	Метод	Ед.	От минус 50 °С до 0 °С	От 0 °С до 50 °С
Класс вязкости		NLGI Класс	00/000	0
Степень проникновения (при 25°C/77°C 60 раз)	ASTMD217	0.1 мм	380-460	300-390
Вязкость базового масла (при 40°C/104°C)	ASTMD445	мм²/с	≥2000	≥4000
Четырехшариковое испытание на нагрузку спекания - значение спекания	ASTMD2596	kgf	> 620	>620
Четырехшариковое испытание на износ Диаметр царапины (40kg/75°C/1200rpm/1hour)	ASTMD2266	мм	≤1	≤1
Испытание на антикоррозию (дистиллированная вода)	ASTMD1743	-	Соответствие	Соответствие
Разъедание медной пластинки (при 100°C/212°C 24 ч.)	ASTMD4048	Класс	1b	1b
Испытание на вредное пятно, максимальное количество царапины	ASTMD1404	Шт.	20	20
Прокачиваемость по Lincoln Ventmeter at -35°C		psi	<400	-
Гидродинамическое давление при низкой температуре at -10°C	DIN51805	mbar	≤1400	≤1400

В отношении любого правила, не удовлетворяющего требованиям, просим связаться с производителем системы смазки.

3. Требования к характеристикам смазочного масла для редукторов

Название	Метод	Ед.	Требование
Тип базового масла	-	-	Полностью синтетическое
Кинематическая вязкость (при 40°C/104°C)	ASTMD445	мм²/с	≥400
Кинематическая вязкость (при 100°C/212°C)	ASTMD445	мм²/с	≥40
Показатель вязкости	ASTMD2270	-	≥130
Разъедание медной пластинки (3ч. при 100°C/212°C)	ASTMD130	Номинальное	Соответствие

Инов. № подл.	Подп. и дата	Инов. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
					K1637.00.000.01 SH РЭсм					24
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата						

Название	Метод	Ед.	Требование
Температура потери текучести	ASTMD97	°C	≤-40
Температура вспышки в открытом тигле	ASTMD92	°C	> 220
Испытание на коррозию - дистиллированная вода (24ч.)	ASTMD665A	-	Соответствие
Испытание на класс противозадирной способности шестерни FZG-A/8.3/90	ISO14635-1	Класс разрушающей нагрузки	> 12

В отношении любого правила, не удовлетворяющего требованиям, просим связаться с производителем системы смазки

4. Масло для воздушного компрессора

Тип смазки: Ultra Coolant

Масло для воздушного компрессора должно быть использовано в строгом соответствии с требованиями компании Ingersoll к смазочным материалам.

5. Масло для маслораспылителя

Используется высококачественное смазочное масло, его вязкость соответствует VG 32 по ISO 3448, точка застывания должна достигать -45°C.

В процессе замены смазочного масла для любой системы смазки необходимо учитывать, что старая смазка полностью удалена, или учитывать совместимость нового масла со старым, таким образом, предотвращается возникновение ненужной потери после их вступления в химическую реакцию.

Внимание: за неисправности или повреждения, причиненные использованием неподходящего смазочного материала пользователем, производитель экскаватора ответственности не несет.

IX. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ (ДЛЯ СПРАВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ)

Режим проверки системы смазки

1. Время проверок: каждый день в первой и второй половине дня по одному разу.

2. Цель проверок: проверять нормальное состояние работы различных частей системы смазки, своевременно обнаруживать и устранять повреждения во избежание отказов оборудования.

3. Метод и содержание ежесменной проверки системы смазки осуществляется по принципу (проверка по шагам):

«1 - опрос, 2 - наблюдение, 3 - проверка, 4 - испытание, 5 - проверка, 6 - ремонт, 7 - замена»

Конкретные указания приведены как ниже:

Ив. № подл	Подп. и дата	Ив. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 25
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 SH РЭсм					

Шаг 1. Опрос: при каждой проверке персонал должен сначала опрашивать у операторов прошлой рабочей смены о сигнализации системы смазки о повреждениях, наличии ненормальных звуков или других ненормальных случаев.

Шаг 2. Наблюдение: при каждой проверке наблюдать за утечками в разных местах, а также за ослаблением узлов крепления;

Шаг 3. Проверка: при каждой проверке путем трогания руками определять повышение температуры в масляном баке, а также повышение температуры в таких местах, как приводное колесо гусеничной рамы, натяжное колесо, опорное колесо и т.д., определять состояние смазки разных насосов редукторов;

Шаг 4. Испытание: один раз в неделю проводить испытание. С помощью кнопок ручного управления смазкой на шкафу управления, расположенном в камере смазки, производить обязательную смазку нижней части экскаватора консистентной смазкой, верхней части экскаватора консистентной смазкой, верхней части экскаватора густой смазкой (мазутом), нижней части экскаватора густой смазкой (мазутом), наблюдать за действием направляющего гидрораспределителя и распределителей.

Шаг 5. Проверка: один раз в три дня проверять засорение фильтрующих сеток всасывающих фильтров, напорных фильтров редукторов, при необходимости производить очистку или замену. Каждый месяц при обслуживании проверять фильтрующую сетку направляющего гидрораспределителя.

Шаг 6. Ремонт: при каждой проверке по мере сил устранять неисправности трубопроводов и элементов, в том числе потягивать ослабленные соединения и детали;

Шаг 7. Замена: заменять неисправные элементы

4. Конкретное содержание ежесменной проверки системы смазки:

1) Проверять количество масла в баке, чтобы оно было достаточным для производства перед следующей проверкой, определять необходимость добавления.

2) Проверять утечку и ослабление разных элементов, трубопроводов, соединений в камере смазки.

3) Проверять утечку из внешней магистрали, особенно из распределителей и трубопроводов, расположенных на стреле.

4) Проверять состояние смазки седлового подшипника, шестерней напора (кремальерных шестерней) и зубчатых реек; образование равномерной масляной пленки, отсутствие нарушения контакта; отсутствие серьезных утечек.

5) Проверять состояние смазки обегających вал-шестерен, зубчатого венца, роликового и рельсового круга; образование равномерной масляной пленки, отсутствие нарушения контакта (сухих участков и царапин).

6) Проверять утечку из распределителей и точек смазки на гусеничной раме, особенно приводное колесо, натяжное колесо, а также на предмет появления нового смазочного масла, ненормальную высокую температуру

7) Проверять утечку из смазочных устройств редукторов, соединений трубопроводов.

8) Утечка из вращающегося штуцера масла и воздуха; состояние смазки оси центральной цапфы, переднего и заднего поворотного подшипника с вертикальной осью.

9) Проверять засорение всасывающих фильтров, напорных фильтров редукторов.

10) Проверять работу сигнализаторов масляного потока для разных редукторов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист 26
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 SH РЭсм					

5. Рабочий режим ежемесячной проверки системы смазки

1. Время месячной проверки: выделенное время в объеме половины или целой смены в каждом месяце;

2. Цель месячной проверки: решать проблемы, выявленные в ежесменных проверках, ремонтировать или менять элементы, требующих того.

3. Рабочий метод месячной проверки: перед месячной проверкой упорядочивать записи точечной проверки, перечислять подробный рабочий план. По плану подготавливать все необходимые инструменты и вспомогательные детали, выполнять план.

6. Рабочее содержание месячной проверки

1) Заменять поврежденные элементы, делать записи замены.

2) Проверять, очищать и заменять фильтрующую сетку направляющего гидрораспределителя, сетку всасывающего фильтра редуктора, сетку напорного фильтра.

3) Проверять и очищать излишки масла (утекшее масло) из оси центральной цапфы, очищать масло, накопленное в нижней раме.

4) В ручную испытывать централизованную систему смазки машины. С помощью кнопок ручного управления смазкой на шкафу управления, расположенном в камере смазки, производить обязательную смазку нижней части экскаватора консистентной смазкой, верхней части экскаватора консистентной смазкой, верхней части экскаватора густой смазкой (мазутом), нижней части экскаватора густой смазкой (мазутом). Проверять действие пневматического насоса, переключение направляющего гидрораспределителя и индикацию давления, проверять действие всех распределителей и состояние выхода масла из точек смазки, пока не выпускается новое масло из всех точек смазки. В отношении ненормальных точек смазки проводить анализ и обработку.

5) Проверять уровень и качество масла в редукторах, состояние смазки в масляных баках, при необходимости дополнять. В зимних условиях проверять работу нагревателя. Проводить необходимую проверку размораживателя, добавлять новый антифриз.

6) Упорядочивать записи ежемесячной проверки, формировать протокол ежемесячной проверки для справки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						Лист
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1637.00.000.01 SH PЭсм					27

[illegible][illegible]